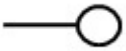
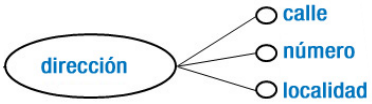
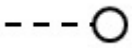
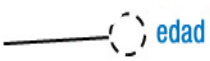
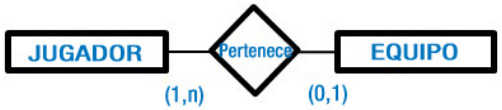
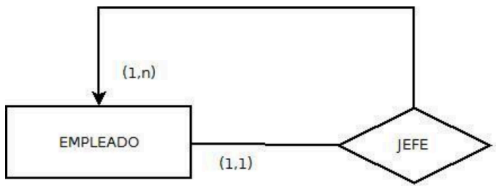
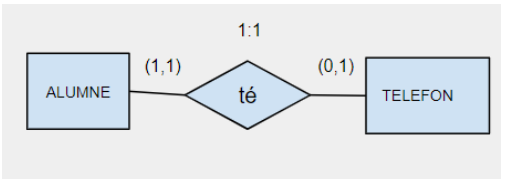
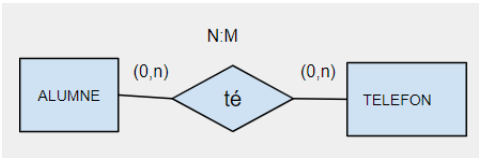
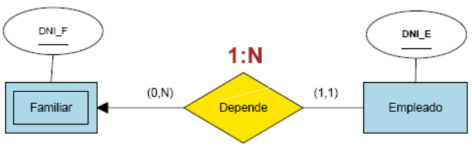
Escriu les teves respostes de color blau. 1r Consulta els apunts. 2n No copiïs les respostes. 3r Si encara tens dubtes pregunta al professor.

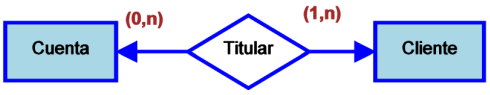
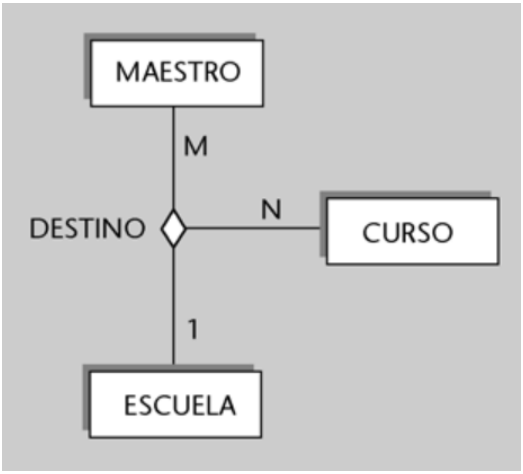
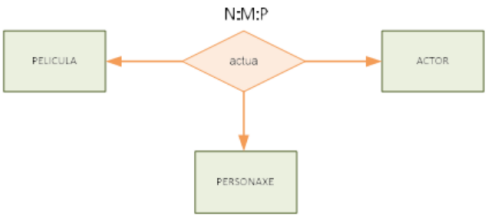
1. Identifica a aquestes representacions d'entitats i atributs:

símbol	nom	significat
	entitat	element del que volem guardar informació
	atribut	una caracteristica de l'entitat
	atribut normal	atribut amb valor unic
	atribut compost	atribut que pot tenir mes atributs dins
	entitat debil	es una entitat que depen d'una altre
	partial key	atribut que nomes identifica dins de la entitat
	unic	atribut que no es put repetir
		
		

3. Expliqueu què és una CLAU PRIMÀRIA d'una entitat. Hi pot haver més d'una clau primària per entitat? Raona la resposta.

4. Interpreta aquestes relacions: indica de quin tipus de relació es tracte (grau i cardinalitat) i la teva interpretació.

símbol	grau, cardinalitat i la teva interpretació
	una relacio amb 2 entitats on tenim jugador i equip i on explica que un jugador pot tenir 0 o 1 equip i l'equip pot tenir 1 o mes jugadors
	aqui podem veure que l'empleat te un jefe , pero que el jefe pot ser que tingui 1 empleat o molts
	una relacio on tenim 1 alumne y l'alumne pot tenir 0 o 1 telefon
	una relacio on alumne pot tenir 0 o molts telefons y un telefon pot tenir 0 o varis alumnes
	una relacio on la entitat familia es la febla i depen de empleado on lap rimary key es el DNI_F i a empleado es DNI_E

	És una relació binària 1:N, on la relació és **Titular**. La clau primària de Cuenta és **Nº_Cuenta** i la de Cliente és **DNI**.
	És una relació binària N:N, on la relació és **Pertenece**. La clau primària de Profesor és **DNI_P** i la de Departamento és **ID_D**.
	És una relació binària N:N, on la relació és **Enseña**. La clau primària de Profesor és **DNI_P** i la de Departamento és **ID_D**.
	És una relació ternària anomenada **Destino**, on participen les entitats Maestro, Curso i Escuela. Les claus primàries són **ID_M** per a Maestro, **ID_C** per a Curso i **ID_E** per a Escuela. Un mestre pot estar destinat a diferents cursos i escoles, i una escola pot tenir diversos mestres i cursos.
	És una relació ternària anomenada **Actúa**, on participen les entitats Película, Actor i Personaje. Les claus primàries són **ID_P** per a Película, **ID_A** per a Actor i **ID_PE** per a Personaje. Un actor pot interpretar diferents personatges en diverses pel·lícules, i en una pel·lícula poden actuar diversos actors interpretant diferents personatges.



Per fer els exercicis de modelatge ER fes servir paper i llapis.

5. Dissenyeu un petit diagrama ER per una petita pizzeria, inventa't alguns atributs per a cada entitat.

- La pizzeria té una carta de **pizzes** on cada pizza conté diversos ingredients. Volem saber per a cada pizza els **ingredients** que **conté** i la **quantitat**.
- Cada ingredient d'una pizza pot ser substituït per altres ingredients, en cas **d'inexistència**. Convé saber quins ingredients poden ser substituïts per quins altres.

6. A partir del següent enunciat proposa un model entitat relació. Llegeix primer tots els punts i identifica les possibles entitats. Després fixa't en els verbs per detectar les possibles relacions.

- Una empresa ven productes a varis clients. Es necessita saber les **dades personals dels clients** (nom, cognoms, dni, adreça i data de naixement).º
- Cada **producte** té un **nom, un codi i un preu unitari.**
- Un **client** pot comprar varis productes a l'empresa, y un mateix producte pot ser comprat per varis clients.
- S'ha de tenir en compte que un producte només pot ser subministrat per un **proveïdor**, i que un proveïdor pot subministrar diferents productes.
- De cada proveïdor es vol saber el **NIF, nom i adreça.**

7. Es vol dissenyar la base de dades d'un Institut segons les característiques indicades tot seguit. Dissenya el seu model ER.

- En la base de dades es desitja guardar les **dades dels professors** de l'Institut (DNI, nom, adreça i telèfon).
- Els professors imparteixen **mòduls**, i cada **mòdul té un codi i un nom**.
- Cada **alumne** està **matriculat en un o diversos mòduls**. De cada alumne es desitja guardar **el num. d'expedient, nom, cognoms i data de naixement.**
- Els professors poden i**mpartir diversos mòduls**, però **un mòdul només pot ser impartit per un professor.**

- De cada mòdul en que s'ha matriculat un **alumne volem guardar la nota.**

8. A **l'hospital de Sant Socors** hi visiten **metges** (**que es caracteritzen per un DNI i tenen nom i cognoms)**, que atenen **pacients** (que tenen un codi, nom i cognoms), els quals tenen **malalties** (que codifiquem amb un nombre i que tenen un nom tècnic i un nom comú). Disseña un diagrama ER tenint present que volem saber per cada **visita**...

- el metge que ha realitzat la visita.
- el pacient que ha estat visitat.
- la malaltia o malalties que li ha detectat (pot ser que no se n'hagi detectat cap).
- la data de la visita.
- l'hora de la visita.
- El tractament que li ha receptat.